AI

AI-ERP 智能管理系统

U S E R M A N U A L

用户手册

功能、操作与场景说明

从销售开单、采购收货，到原料 / 成品分类库存、退货、盘点、应付与应收对账， 再到客户自定义 Word 模板打印与入库单照片识别 —— 一套系统内完成全部业务闭环， 并内置 AI 经营助手辅助补货与决策。本手册按“角色 + 场景”说明每个模块能做什么、怎么做。

版本	更新日期	读者	语言
v1.3	2026-11-06	管理员 / 销售 / 采购 / 仓库 / 财务	简体中文

目 录

入门

01 产品简介与系统构成

02 核心优势

03 快速上手

04 角色与权限

业务

05 经营看板

06 商品、客户与供应商

07 销售订单

08 采购订单

09 订单审批

10 退货管理 新增

11 库存管理 升级

12 仓库与库位

13 库存调拨

14 库存盘点 新增

15 入库单与照片识别 新增

16 单据模板与 Word 打印 升级

财务

17 财务分析

18 应收与对账

19 应付与付款 新增

智能与系统

20 AI 经营助手

21 风险雷达与自动化规则

22 飞书通知

23 系统管理

24 部署与配置

附录

A 单据编号规则

B 权限清单

C 常见问题 FAQ

D 版本更新记录

01 产品简介与系统构成

一套把订单、库存、财务与 AI 打通的企业管理系统

AI-ERP 面向中小企业，把“卖货 — 扣库 — 收款 — 对账 — 客户确认”放在同一条数据链上。 现在它还覆盖采购入库、退货红字回冲、库存盘点、应付付款、可配置单据打印与入库单照片识别。

它解决的六类真实问题

数据割裂

销售开单、仓库记账、财务算应收各用一张表。系统里订单确认即扣库、即形成应收，全链路同一份数据。

库存不准

库存按“商品 × 仓库 × 库位”记录，每笔变动写台账，可追溯谁、何时、因何而变。

对账扯皮

对账单签发时冻结为快照并计算哈希，客户看到的内容不会再被改动，确认与异议全程留痕。

补货靠猜

AI 助手基于真实订单与库存给出补货建议、销售预测与经营洞察，不必人工拉表。

单据不统一

销售单、采购单、入库单支持上传公司自己的 Word 模板，打印时自动填入数据，用 Word 直接出单；其余单据可按版式配置页面打印。

手工录单慢

入库单拍照上传，视觉模型自动提取供应商、日期、商品与数量，人工只做校对。

系统构成

浏览器界面
Vue 3 + Element Plus
23 个业务菜单

→

API 服务
FastAPI + JWT
RBAC / 审计中间件

→

数据层
SQLite（默认 erp.db）
库存 / 财务 / 单据

→

外部能力
大模型 / 视觉模型
飞书 / 短信（可选）

模块地图

分组	模块	主要能力
概览	经营看板	今日 / 本月销售、环比、库存值、低库存、待办单据、趋势与热销
业务	库存管理	汇总、分布、手工出入库、流水、预警、Excel 导出
	库存调拨	跨仓调拨：发出即扣减，到达即入库
	商品管理	商品档案、价格、安全库存、Excel 批量导入
	客户管理	等级、信用额度、负责人与公海、Excel 批量导入
	供应商管理	供应商档案与采购关联
	销售订单	草稿 → 审批 → 确认（扣库）→ 完成；取消回库
	采购订单	草稿 → 下单 → 收货入库；撤销入库

	订单审批	销售 / 采购单据提交审批、通过、驳回
	退货管理	销售退货、采购退货；冲减应收 / 应付并回冲库存
	库存盘点	盘点任务、实盘录入、差异汇总与库存调整
	入库单	照片识别自动建单、草稿校对、确认入库与 Word 打印
财务	财务分析	营收、成本、毛利、客单价、应收、库存周转
	应收与对账	账龄、收款核销、冻结对账单、分享与客户确认
	应付与付款	供应商应付款、付款核销、账龄与对账单
智能	AI 经营助手	智能问答、经营洞察、补货建议、销售预测、AI 开单
	风险雷达	库存、应收、订单异常的统一风险视图
	自动化规则	按“触发条件 + 执行动作”配置定时 / 事件规则
	飞书通知	库存预警、待决策提醒、经营日报推送
系统	仓库与库位	多仓管理与库位维护
	单据模板	Word 初始格式上传、占位符填充、默认模板与页面打印版式配置
	用户与角色	账号、角色、启停、重置密码
	审计日志	操作留痕、越权与登录失败监控

02 核心优势

每一条都能在界面和数据结构里验证

优势	具体表现	在哪里验证
一条数据链	订单确认扣库、取消回库、退货回冲，库存与应收应付自动联动	库存流水、应收/应付明细
库存可追溯	按“商品 × 仓库 × 库位”记账，每次变动有流水、经办人与业务单号	库存管理 → 流水页签
对账不可篡改	对账单冻结快照并生成哈希，客户确认 / 异议留痕	应收与对账 → 对账单详情
审批可控	销售 / 采购订单可走提交—审批—驳回，审批前不扣库、不形成应收	订单审批页面 + 审计日志
单据可定制	销售 / 采购 / 入库单可上传客户 Word 模板，按占位符自动填充并下载 .docx；无模板时使用内置版式	销售订单 / 采购订单 / 入库单 → 打印 Word
录单自动化	入库单照片识别自动回填供应商、日期、商品与数量，照片原图随单保存	入库单 → 新建（上传照片）
AI 可降级	未配置大模型时自动使用内置规则引擎，核心功能不受影响	AI 助手回答来源标记

03 快速上手

5 分钟跑通第一条业务

登录与界面

1. 打开系统地址（默认 `http://127.0.0.1:5173`），输入账号密码登录。
2. 顶部右键头像可查看当前角色与数据范围，或退出登录。
3. 左侧为按权限过滤的菜单，分“概览 / 业务 / 财务 / 智能 / 系统”五组，可折叠、可滚动。
4. 按 `Ctrl K` 打开命令面板，快速跳转任意页面。

三条常用端到端流程

销售发货
新建销售订单 → 提交审批 → 审批通过 → 确认（扣库 + 应收）

→

采购入库
新建采购单 → 下单 → 收货入库（加库存 + 应付）

→

拍照入库
上传入库单照片 → 自动识别回填 → 校对 → 确认入库

1. **准备主数据**：在商品管理、客户管理、供应商管理、仓库与库位中建立基础档案；商品可 Excel 批量导入。
2. **开单**：业务 → 销售订单 / 采购订单，选择往来单位与商品，填写数量单价后保存。
3. **流转**：需要审批时点“提交审批”；通过后点“确认”生成库存与应收/应付；采购单点“收货”完成入库。
4. **对账**：财务 → 应收与对账，登记收款核销；需要客户确认时签发对账单并分享链接。

> **给新用户**
> 建议先按“商品 → 库位 → 期初库存”的顺序准备数据，再进行开单；否则确认订单时会提示库存不足或仓库未配置。

04 角色与权限

菜单、按钮与接口共用同一套权限 key

系统内置 5 个角色。管理员可调整用户所属角色；销售与采购默认只能看到“本人负责”的数据（数据范围 own），其余角色可见全部。

角色	数据范围	核心权限
管理员 admin	全部	所有模块（含用户管理、审计日志、单据模板管理）
销售员 sales	仅本人	看板、商品查看、客户管理、销售订单、退货、调拨查看、模板查看、AI 助手
采购员 purchaser	仅本人	看板、商品查看、供应商管理、采购订单、退货、入库单查看、补货建议
仓管员 warehouse	全部	库存查看与调整、调拨、采购收货、退货、盘点、入库单管理、模板查看
财务 finance	全部	财务分析、应收 / 应付管理、销售与采购审批、退货与入库单查看、模板查看

权限要点

- **页面不可见**：无权限的菜单不会渲染，直接访问 URL 也会被路由守卫拦截。
- **按钮级控制**：新增、编辑、确认、取消、打印等按钮按权限显示或禁用。
- **越权留痕**：后端返回 401/403 会自动写入审计日志，记录账号、路径与时间。
- **审批权限**：只有具备 `sales:approve` / `purchase:approve` 的角色（管理员、财务）能审批。

> **建议**
> 生产环境为每个岗位单独建账号，不要共用管理员账号；离职人员及时停用而非删除，保留审计痕迹。

05 经营看板

每天上班第一眼要看的数据

能看到什么

- **今日 / 本月**：销售额、订单数、环比变化。
- **库存概览**：库存总值、低库存商品数、预警清单。
- **待办**：待审批单据、待收款、待付款、待入库等。
- **趋势与热销**：近 30 天销售趋势、畅销商品排行。

怎么用

1. 先处理“待办”卡片中的红色项，通常代表逾期或异常。
2. 低库存商品可直接跳到补货 / 采购流程（采购员与仓管员更常用）。
3. 点击趋势图上的点可查看当日明细（按角色数据范围过滤）。

06 商品、客户与供应商

主数据决定后续单据能不能顺利走完

商品管理

- 字段：SKU（唯一）、名称、分类、物料类型、单位、规格、成本价、销售价、安全库存。
- **物料类型**：原料（raw_material）用于采购、BOM 用料与生产领料；成品（finished_good）用于销售出库与生产完工入库。升级前已有的商品默认全部为“成品”。
- **Excel 导入**：下载模板 → 填写 → 上传，按 SKU 去重更新。模板新增“物料类型”列，可填 原料 / 成品 或 raw_material / finished_good，留空按成品处理。
- 安全库存用于看板与风险雷达的低库存判断。

客户管理

- 字段：名称、联系人、电话、地址、等级、信用额度、负责人。
- 销售角色默认只能看到自己负责的客户；可放入“公海”供其他销售认领。
- 信用额度用于开单时的超额提醒（不影响保存，由业务判断）。

供应商管理

- 字段：名称、联系人、电话、地址、供货类别、备注。
- 采购订单、入库单、应付账款都会引用供应商档案。

> **提示**
>
> 商品名称与 SKU 是照片识别匹配的依据：SKU 唯一且规范，识别成功率越高。

07 销售订单

从草稿到完成，每一步都有回退办法

草稿 可编辑 → **待审批** 提交后锁定 → **已确认** 扣库存 + 生成应收 → **已完成** 订单关闭

操作步骤

1. 业务 → 销售订单 → 新建订单；选择客户、成品商品，填写数量与成交单价。
2. 保存为草稿后可继续修改；确认无误后点“提交审批”（如企业启用审批）。
3. 审批通过后点“确认”：系统按仓库扣减库存，并按订单金额形成应收账款。
4. 发货完成后点“完成”关闭订单；需要作废时点“取消”，已扣库存会回库。

> **物料类型限制**
>
> 销售订单与销售出库只能选择“成品”；选择原料会被系统拒绝并提示类型不符。

打印与详情

- 列表行或详情抽屉的“打印 Word 单据”会按“销售订单”类模板生成 `.docx` 并下载，用 Word / WPS 打开即可打印。
- 优先使用“默认 + 已上传 Word 初始格式”的销售订单模板；没有则用系统内置版式，仍可正常出单。
- 详情抽屉按“单据信息 / 客户信息 / 商品明细”分组展示全部字段，列表中只显示摘要。

> **注意**
>
> 已确认的订单不能直接改明细；请先取消再重开，或走退货流程，避免库存与应收对不上。

08 采购订单

下单、收货、撤销三步走

草稿
可编辑
→
待审批
→
已下单
等待到货
→
已收货
加库存 + 生成应付

1. 业务 → 采购订单 → 新建；选择供应商与原料商品，填写采购数量、进价。
2. 保存草稿 → 需要审批时提交审批 → 通过后点“下单”。
3. 货物到达后在订单行点“收货”：系统增加库存，并按金额形成应付账款。
4. 发现收货有误时点“撤销收货”，库存与应付同步回退。

物料类型限制

采购订单与采购入库只能选择“原料”；选择成品会被系统拒绝并提示类型不符。

与入库单的区别

采购订单收货 = 变更采购单状态与应付；入库单是独立单据，只加库存、可关联采购单作参考，不改变采购单状态。日常建议二选一，避免重复计数。

09 订单审批

先审后扣库，责任可追溯

销售订单与采购订单都支持审批流。提交后单据进入“待审批”，审批前不扣库存、不形成应收/应付。

审批人操作

1. 业务 → 订单审批，页面列出所有待审批的销售单与采购单。
2. 打开单据查看明细与金额，必要时联系申请人确认。
3. 点“通过”继续后续流程；点“驳回”并填写原因，单据退回草稿状态。

申请人须知

- 提交后不能直接改数量或价格，需驳回后再改。
- 审批记录写入审计日志，谁在何时通过 / 驳回均可查。

10 退货管理 新增

红字回冲，库存与往来账一起回退

退货分为**销售退货**与**采购退货**两类，按“原单号 + 退货明细”登记，确认后自动冲减应收 / 应付并回冲库存。

销售退货（客户退回）

- 库存**增加**，应收**减少**
- 需选择原销售订单，可部分退货
- 打印套用“销售退货”模板

采购退货（退回供应商）

- 库存**减少**，应付**减少**
- 需选择原采购订单，可部分退货
- 打印套用“采购退货”模板

操作步骤

1. 业务 → 退货管理，在“销售退货 / 采购退货”页签点新建。
2. 选择原订单与要退的商品、数量、单价（默认带出原单价格）。
3. 保存后确认退货：系统回冲库存与往来金额，写入库存流水与业务单号。
4. 退货单可打印，也可在详情页查看关联原单。

> **注意**
> 退货数量不能超过原单可退数量；已全部退货的订单不能重复退货。

11 库存管理

原料 / 成品分类汇总、分布、流水、手工出入库与导出

原料 / 成品分类

库存页顶部提供「全部 / 原料 / 成品」页签，选择后库存列表、库存分布与变动流水同步过滤：

- 概览分别展示**原料库存**与**成品库存**：商品数、库存总量、库存金额与预警数。
- 三张表格均新增“物料类型”列，切换页签后只显示对应类型的记录。
- 三个 Excel 导出沿用当前页签，导出文件同样包含“物料类型”列。
- 物料类型在商品档案中维护；升级前已有商品默认全部为成品，可按需改成原料。

业务流程	可选物料类型
采购订单 / 采购入库	只能选**原料**
销售订单 / 销售出库	只能选**成品**
BOM	成品必须是**成品**，子件必须是**原料**
生产领料 / 完工入库	领料只能领**原料**，完工只入**成品**
手工出入库 / 盘点 / 调拨	不限制类型，原料与成品都可操作

三个视图

页签	内容	典型用途
库存汇总	按商品汇总总库存、库存金额、安全库存与预警状态	查某商品全仓总共有多少
库存分布	按仓库 / 库位展示每个商品的现存量	查货在哪个仓、哪个库位
库存流水	所有出入库、调拨、盘点、退货记录，含业务单号与经办人	追溯账实差异

手工出入库

1. 库存汇总或分布行点“调整”，选择仓库 / 库位与类型（入库 / 出库 / 盘点）。
2. 填写数量与原因（如“期初建账”“破损报废”），提交后立即生效并写流水。
3. 出库数量超过库位余额会被拒绝，避免出现负库存。

Excel 导出

- **库存列表导出**：库存汇总页点击“导出 Excel”，导出商品级库存与金额，并按“原料 / 成品”页签过滤。
- **库存分布 / 流水导出**：对应页签的导出按钮，按当前筛选条件导出明细，同样跟随物料类型页签。
- 导出文件为 .xlsx，可直接用 Excel / WPS 打开；金额列已按数值格式写入，并新增“物料类型”列。

> **口径说明**
> 商品总库存 = 各库位余额之和；任何绕过界面的数据库直改都会导致口径不一致，请统一走系统操作。

12 仓库与库位

先建仓库，再建库位，才能入库

- **仓库**：编码（唯一）、名称、地址、负责人、是否默认、是否启用。
- **库位**：挂靠在仓库下，编码在仓库内唯一，可设启用 / 停用。
- 默认仓库用于未指定仓库时的兜底；默认库位为仓库下第一个启用库位。

常见卡点

确认订单或入库时提示“仓库尚未配置库位”，说明该仓库下没有启用库位，需先在“仓库与库位”新增。

建议

仓库编码与库位编码使用固定规则（如 MAIN / A-01），照片识别与人工找货都更快。

13 库存调拨

跨仓移动，发出即扣减，到达即入库

1. 业务 → 库存调拨 → 新建：选择源仓库 / 库位与目标仓库 / 库位。
2. 添加商品与调拨数量，保存后确认发出：源库位立即扣减。
3. 目标仓收到货后点“到达”：目标库位增加，完成闭环。
4. 调拨中或未到达前可取消，库存按原路回退。

谁在用

仓管员负责执行，销售与采购可查看调拨进度以回复客户交期。

14 库存盘点 新增

把账面数和实盘数一次对齐

1. 业务 → 库存盘点 → 新建盘点单：选择仓库 / 库位，可按分类或关键词筛选商品。
2. 系统带出账面数量，逐行录入实盘数量；也可先导出清单线下盘点再回填。
3. 系统自动计算差异（实盘 − 账面），正差为盘盈、负差为盘亏。
4. 提交并完成盘点：按差异调整库位余额，写入“盘点”类型库存流水。
5. 盘点单可打印，作为盘点记录归档；差异为 0 的行无需调整。

注意

盘点期间尽量避免同一库位的出入库操作；如确有发生，请以最新账面为基准复核差异。

15 入库单与照片识别 新增

拍一张送货单，自动生成入库草稿

上传送货单 / 入库单照片，系统调用视觉模型（默认智谱 GLM-4V-Flash）提取供应商、收货日期、金额与商品明细，按 SKU / 名称自动匹配商品档案，生成可编辑的入库单草稿。

操作步骤

1. 业务 → 入库单 → “新建入库单”。
2. 在弹窗中上传照片（JPG / PNG / WEBP / BMP，单张不超过 10MB）。
3. 上传后自动识别，回填供应商、收货日期、总金额与明细行。
4. 逐行核对：识别到商品的直接带出 SKU 与名称；未匹配的行会保留识别文本，需手动选择商品。
5. 补全仓库 / 库位，确认数量与单价后保存草稿。
6. 无误后点“确认入库”：系统增加库存并写入流水（业务类型“入库单”）。
7. 如误确认，可点“取消”：已确认的入库会按原仓库 / 库位回滚出库。

识别与匹配规则

字段	处理方式
供应商	先按名称精确匹配，再按名称包含匹配；匹配不到则保留识别出的名称文本
收货日期	统一归一为 YYYY-MM-DD，支持“2026年3月5日”“2026/3/5”等写法
总金额	去掉千分位逗号后转数值；识别不到则为 0，以明细合计为准
商品行	优先 SKU 精确匹配（忽略大小写）→ 商品名精确 → 商品名包含；都失败则置空商品待人工选择
数量	识别为 0 或负数时兜底为 1；空白行自动丢弃

照片与数据保存

- 原图保存在服务器 uploads/inbound/年月/ 下，按 UUID 命名，不会覆盖同名文件。
- 入库单详情展示原图缩略图与识别原文（可展开核对），照片随单据长期保留。
- 照片地址形如 /uploads/inbound/202611/xxxx.png，由后端静态目录提供访问。

权限与失败处理

现象	原因与处理
提示“未配置视觉模型 Key”	在 backend/.env 填写 LLM_API_KEY（或单独的 VISION_API_KEY）后重启后端
提示“未能从图片中识别出有效单据”	照片过暗、模糊或非单据图片；重拍或换清晰照片
提示“视觉模型调用失败”	Key 无效、额度不足或网络不通；检查 Key 与出网权限
提示“仅支持 JPG / PNG / WEBP / BMP”	文件格式不支持，先转为 JPG / PNG 再上传

提示“图片不能超过 10MB”	压缩图片或调整 MAX_UPLOAD_MB
销售角色看不到识别按钮	照片识别需要 inbound:manage，默认由仓管员 / 管理员使用

与采购单的关系

入库单可关联采购订单，但仅作参考：确认入库只增加库存，不改变采购单状态，也不生成应付账款。若企业按“采购单收货”记账，请勿重复使用入库单。

16 单据模板与 Word 打印

下载真实 .docx，用公司自己的版式出单

打印不再依赖浏览器打印窗口。点“打印 Word”后，系统把单据数据填入模板并生成 .docx 文件，用 Word / WPS 打开即可打印、盖章或归档，版式与公司现有纸质单据一致。

支持 Word 打印的单据

单据类型	打印入口	下载文件名
销售订单	销售订单列表行 / 详情抽屉“打印 Word 单据”	销售订单_订单号.docx
采购订单	采购订单列表行“打印 Word”	采购订单_订单号.docx
入库单	入库单列表行“打印 Word”	入库单_入库单号.docx

其他单据

销售退货、采购退货、库存盘点、对账单、付款单当前仍使用页面内打印，可按本章末尾“页面打印配置”调整版式。

两种模板来源

内置默认版式

不配置模板也能打印。系统按单据类型生成标准 A4 单据：抬头、单据信息、往来单位、明细表、合计与签字栏。

客户上传 Word 初始格式

把公司现有单据做成 Word 模板上传，打印时用占位符自动填数据，抬头、栏目、签字栏完全沿用公司版式。

上传 Word 初始格式

1. 系统 → 单据模板，选择或新建对应单据类型的模板（销售订单 / 采购订单 / 入库单）。
2. 点工具栏“下载 Word 初始格式”，得到该类型的示例 .docx。
3. 用 Word 打开示例，改成公司的抬头、栏目与签字栏；保留需要的 {{占位符}}，删掉不需要的行或列。
4. 在“Word 初始格式”列点“上传”选择 .docx 文件（仅支持 .docx；上传后显示文件名，可随时“移除”）。
5. 把该模板设为默认并保存，业务页面点“打印 Word”就会套用它。

模板选择顺序

① 打印时显式指定模板 → ② 该类型“默认 + 已启用 + 已上传 Word 文件”的模板 → ③ 系统内置版式。同类有多个模板时，只有默认且上传了 Word 文件的那个会被自动套用。

明细行自动增减

Word 没有循环语法，系统用“复制表格行”实现：在 Word 表格里放一行明细（如 {{item.sku}}、{{item.name}}、{{item.quantity}}、{{item.amount}}），打印时按实际明细条数复制成多行并逐行填充；没有明细时保留表头。一张表只处理一个明细行。

常用占位符

分组	可用占位符
单据信息	{{company}} {{order_no}} {{order_date}} {{status}} {{status_text}} {{created_by}} {{created_at}} {{remark}}
客户信息	{{customer_name}} {{customer_contact}} {{customer_phone}} {{customer_email}} {{customer_address}} {{customer_level}} {{customer_credit_limit}}
供应商信息	{{supplier_name}} {{supplier_contact}} {{supplier_phone}} {{supplier_email}} {{supplier_address}} {{supply_category}}
入库专用	{{warehouse_name}} {{location_code}} {{receipt_date}} {{purchase_order_no}}（入库单中 {{order_no}} 与 {{inbound_no}} 都表示入库单号）
数量金额	{{item_count}} {{total_quantity}} {{gross_amount}} {{discount_amount}} {{total_amount}}
明细行	{{item.no}} {{item.sku}} {{item.name}} {{item.spec}} {{item.unit}} {{item.category}} {{item.quantity}} {{item.unit_price}} {{item.amount}} {{item.batch_no}} {{item.remark}}

> **模板注意事项**
>
> 占位符写成 {{key}}，不要加空格或域代码；Word 把占位符拆成多段格式时系统仍能识别。未知占位符不会被替换，会原样打印，请上传前删除。

打印步骤

1. 在业务页面点“打印 Word”，浏览器下载 .docx（文件名含单据编号）。
2. 用 Word / WPS 打开，核对抬头、明细与合计，需要时本地微调。列表只显示摘要；客户联系方式、地址、信用额度，商品编码、规格、单位、分类等完整字段都会写入 Word。
3. 按 Ctrl+P 打印，或打印后盖章归档。

页面打印配置（其他单据）

以下配置作用于仍在页面内打印的单据（退货、盘点、对账单、付款单），同时作为 Word 模板的参考信息。

配置项	说明
模板名称 / 单据标题	名称用于内部识别；标题打印在单据顶部（如“销售订单”）
纸张	A4 或 A5
公司抬头 / Logo	页面打印的抬头与图片；Word 打印以模板内的抬头为准
显示列与列名	勾选要打印的列，可自定义列名（如“数量”改为“订购数”）
签字栏 / 页脚条款	可增删签字栏，填写付款条件、质保说明等自由文本
默认 / 启用	同类单据只能有一个默认；停用的模板不会被套用

Word 模板文件保存在服务器 uploads/word_templates/ 下，随单据数据一起备份即可。

17 财务分析

营收、成本、毛利与周转

- **营收**：按订单确认口径统计销售额；**成本**按商品成本价计算。
- **毛利 / 毛利率**：营收 − 成本；可按时间区间与商品维度查看。
- **客单价**：销售额 / 订单数；**应收余额**：未核销金额合计。
- **库存周转**：结合库存均值与销售成本估算周转天数。

> **口径**
>
> 财务分析只统计已确认的销售订单；草稿、待审批、已取消单据不计入。

18 应收与对账

收款核销 + 对账单冻结 + 客户确认

应收管理

1. 财务 → 应收与对账，查看客户应收明细与账龄（30 / 60 / 90 天以上）。
2. 收到货款后登记收款并核销到具体订单；支持部分收款。
3. 核销后应收余额自动减少，超额收款会提示。

对账单

1. 选择客户与期间，生成对账单：包含期初、本期增加、本期减少、期末余额。
2. 签发时系统冻结快照并生成哈希，后续任何改动都不会影响客户看到的内容。
3. 复制分享链接发给客户；客户在页面确认或提出异议，结果回写系统。
4. 未配置短信时可使用“口令”方式验证客户身份。
5. 需要纸质版时点“打印对账单”，套用对账单模板。

> **留痕**
>
> 签发、查看、确认、异议均记录时间与来源，可作为对账依据。

19 应付与付款 新增

供应商欠款与付款核销

- **应付形成**：采购订单收货后按金额生成应付；采购退货确认后冲减应付。
- **付款登记**：记录付款日期、方式、金额与关联采购单，支持一笔付多单。
- **账龄**：与应收一致，按 30 / 60 / 90 天分档查看未付金额。
- **供应商对账单**：按期间生成并导出 / 打印，作为与供应商核对的依据。

操作步骤

1. 财务 → 应付与付款，查看待付清单并筛选供应商。
2. 点“付款”，选择采购单与核销金额，填写付款方式与备注。
3. 保存后应付余额减少；付款记录可打印为付款单。
4. 需要与供应商对账时，生成对账单并打印。

20 AI 经营助手

只读问答，业务写入仍由人工完成

AI 助手可以查询销售、库存、应收、应付、审批、退货、盘点等真实数据，并给出补货、预测与经营建议。它**不会**直接修改单据或库存。

可用的 10 个查询能力

能力	示例提问
销售查询	最近一个月卖了多少？哪个商品卖得最好？
订单搜索	帮我查一下客户 A 的订单
库存查询	SKU-1001 现在还有多少？
价格历史	这个商品上次采购价是多少？
应收查询	哪些客户还有应收未结？
客户画像	这个客户的采购偏好和历史金额
待审批查询	现在有哪些订单待我审批？
退货查询	最近有哪些销售退货？
盘点查询	最近的盘点有差异吗？
应付查询	还有多少应付账款没付？

模型配置

方案	配置	适合场景
智谱 GLM-4-Flash	免费额度，`LLM_BASE_URL=https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4`，模型 `glm-4-flash`	日常查数、轻量问答
DeepSeek	付费，`https://api.deepseek.com/v1`，模型 `deepseek-chat`	复杂分析与多步推理
本地 Ollama	`http://127.0.0.1:11434/v1`，模型如 `qwen2.5:7b`	数据不出内网
未配置	留空 `LLM_API_KEY`	自动降级为内置规则引擎

回答可信度

回答会标注数据来源（数据库查询 / 大模型归纳）。涉及金额与库存的结论，请以页面数据为准。

21 风险雷达与自动化规则

把异常集中到一个视图

风险雷达

- 集中展示库存低于安全线、应收逾期、订单异常、待处理单据等风险项。
- 按风险类型分组，点击条目可直接跳转到对应业务页面处理。
- 没有风险时显示“账实与回款都在正常区间”。

自动化规则

- 规则 = **触发条件** + **执行动作**；例如“库存低于安全线”触发“发送提醒”。
- 可设置冷却时间（避免重复触发）与启用开关，列表展示上次执行时间与执行次数。
- 规则执行记录可在详情中查看，便于确认是否按预期生效。

> **建议**
>
> 先只开启“提醒类”规则观察一周，确认触发频率合理后再增加动作。

22 飞书通知

把关键事件推到管理层群里

1. 在飞书群中创建自定义机器人，复制 Webhook 地址。
2. 系统 → 飞书通知，粘贴 Webhook（如启用签名校验则同时填写密钥）。
3. 选择要推送的事件：库存预警、待审批、经营日报等，保存并发送测试消息。

> **注意**
>
> Webhook 属于敏感信息，不要发到公开群或截图外传；如泄露请在飞书侧重置。

23 系统管理

账号、角色与操作留痕

用户与角色

- 管理员可新增账号、分配角色、停用账号、重置密码。
- 角色决定菜单与按钮；停用后账号无法登录，但历史数据保留。
- 调整角色后用户重新进入工作台即生效，无需重新登录。

审计日志

- 记录登录、单据流转、库存调整、用户变更等关键操作。
- 自动记录 401/403：谁尝试访问了无权限的接口或页面。
- 支持按账号、动作、时间筛选，用于追责与问题复盘。

24 部署与配置

本机运行、常用环境变量与备份

启动

部分	命令
后端	`.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000`（在 backend 目录）
前端（开发）	`npm run dev`（在 frontend 目录，默认 5173）
前端（生产）	`npm run build`，将 dist 交给 Nginx 或后端静态托管

常用环境变量（backend/.env）

变量	说明
LLM_API_KEY	大模型 Key；同时作为视觉识别默认 Key
LLM_BASE_URL / LLM_MODEL	OpenAI 兼容地址与模型名
VISION_API_KEY / VISION_MODEL	视觉模型专用 Key 与模型（默认 glm-4v-flash）
UPLOAD_DIR / MAX_UPLOAD_MB	上传目录与单文件大小上限（默认 uploads、10MB）
DATABASE_URL	数据库连接，默认 SQLite 文件 erp.db
SECRET_KEY	JWT 签名密钥，生产必须更换
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	登录有效期，默认 720 分钟
FEISHU_WEBHOOK_URL / FEISHU_SECRET	飞书机器人推送
SMS_PROVIDER 等	短信验证码；未配置时对账单使用口令方式

备份

- 数据：backend/erp.db；附件与照片：backend/uploads/。
- 建议每日备份这两个对象，并定期做恢复演练。
- 升级前先备份数据库，避免版本变更导致的字段不兼容。

> **安全**
>
> 不要把 .env、数据库文件和上传目录提交到代码仓库；生产环境使用独立密钥并限制后台端口访问。

A 单据编号规则

便于口头沟通与检索

单据	前缀示例	说明
销售订单	SO202611030001	SO + 日期 + 当日流水号
采购订单	PO202611030001	PO + 日期 + 当日流水号
入库单	RK202611030001	RK + 日期 + 当日流水号
销售退货	SR 开头	关联原销售单
采购退货	PR 开头	关联原采购单
付款单	PM 开头	关联采购单与供应商

沟通建议

与客户 / 供应商沟通时直接报单号，避免“那张单子”的歧义；搜索框支持按单号模糊查询。

B 权限清单

资源:动作 形式的权限 key

权限 key	含义
dashboard:view	查看经营看板 / 风险雷达
product:view / manage	商品查看 / 维护
inventory:view / adjust	库存查看 / 手工出入库与调整
transfer:view / manage	调拨查看 / 建单与确认
warehouse:manage	仓库与库位维护
customer:view / manage	客户查看 / 维护
supplier:view / manage	供应商查看 / 维护
sales:view / manage / approve	销售单查看 / 开单 / 审批
purchase:view / manage / receive / approve	采购单查看 / 开单 / 收货 / 审批
return:view / manage	退货查看 / 登记与确认
stocktake:view / manage	盘点查看 / 建单与调整
inbound:view / manage	入库单查看 / 建单、识别与确认
template:view / manage	单据模板查看 / 配置
finance:view / manage	财务分析、应收与对账查看 / 核销
payable:view / manage	应付查看 / 付款核销
ai:assist / insight / replenish / forecast	AI 问答 / 洞察 / 补货 / 预测
user:manage / audit:view	用户管理 / 审计日志
notify:manage	飞书通知配置
automation:view / manage	自动化规则查看 / 维护

常见问题 FAQ

先看这里，再找技术支持

启动时提示 WinError 10013 / 10048，无法绑定端口

端口已被占用。先查占用进程并结束，再启动：

`Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000 -State Listen` → `Stop-Process -Id <PID> -Force`；或改用 `--port 8001` 并同步修改前端代理地址。

照片识别提示“未配置视觉模型 Key”

在 `backend/.env` 填写 `LLM_API_KEY`（智谱平台 Key）或单独配置 `VISION_API_KEY`，保存后重启后端；识别默认模型为 `glm-4v-flash`。

照片识别不出来 / 结果不准

保证光线充足、单据平整、商品名称与 SKU 清晰；优先使用结构化的送货单。识别结果始终需要人工校对，未匹配商品请手动选择。

点“打印 Word”没反应 / 没有下载文件

先确认浏览器没有拦截下载；销售订单、采购订单、入库单才支持 Word 打印，且需要对应查看权限（`sales:view` / `purchase:view` / `inbound:view`）。

下载的 .docx 还是系统默认样式

说明没有套用到客户模板：检查该单据类型的模板是否为“默认”、已启用，并且在“Word 初始格式”列上传了 .docx 文件。也可在模板列表用“下载 Word 初始格式”对照自己的模板。

Word 里出现了 `{{占位符}}`

该占位符不在支持清单中，或拼写不一致（区分大小写、不能有空格）。请按第 16 章“常用占位符”核对，删除不需要的占位符。

导入商品时提示缺少“物料类型”列

v1.3 起商品导入模板新增“物料类型”列，旧模板不再兼容。请在商品管理重新下载模板，按“原料 / 成品”填写后再导入；留空的行按成品处理。

确认订单提示库存不足 / 仓库未配置库位

确认前需保证目标仓库存在启用库位且有足够余额；可先在库存管理手工入库补齐期初，或在仓库与库位新增库位。

AI 助手回答很模板化

说明当前未配置大模型 Key，系统在使用内置规则引擎。填入智谱 / DeepSeek / 本地 Ollama 的 Key 后重启即可切换为模型回答。

图片上传失败

检查格式（JPG / PNG / WEBP / BMP）与大小（默认 10MB）；服务器上传目录需可写。

数据怎么备份 / 迁移

复制 `backend/erp.db` 与 `backend/uploads/` 即可；迁移到新机器后保持相同目录结构并重启服务。

版本更新记录

本手册相对 v1.0 的补充

版本	日期	内容
v1.0	2026-11-01	销售、采购、库存、调拨、财务、AI、飞书、系统管理等基础模块
v1.1	2026-11-03	新增退货管理（销售 / 采购红字回冲）；新增订单审批流；新增库存盘点；新增应付与付款； 新增入库单与照片识别（GLM-4V-Flash）；新增 8 类单据模板与可配置打印； 新增库存列表 Excel 导出；补充风险雷达、自动化规则说明；补充 FAQ 与部署配置
v1.2	2026-11-06	打印改为下载真实 Word 文件：销售订单、采购订单、入库单支持 .docx 出单；新增客户 Word 初始格式上传（占位符填充、明细行自动展开、内置版式兜底）； 新增 Word 初始格式示例下载与占位符说明；销售 / 采购 / 入库单详情改为分组展示全部字段
v1.3	2026-11-06	商品档案新增“物料类型”（原料 / 成品），升级后存量商品默认成品； 库存页新增「全部 / 原料 / 成品」页签，概览分别统计原料与成品的商品数、库存总量、金额与预警数； 库存列表、分布、流水及三类 Excel 导出新增“物料类型”列并跟随筛选； 采购订单 / 入库只允许原料，销售订单 / 出库只允许成品，BOM 成品与子件、生产领料与完工按类型校验； 商品导入模板与期末导出新增“物料类型”列